

Indreproduktrom

Definisjon 1 - Indreproduktrom

Et indreproduktrom på et vektorrom V er en funksjon som til hvert par av vektorer $u, v \in V$ tilordner et reelt tall $\langle u, v \rangle$ slik at følgende aksiomer er oppfylt for alle $u, v, w \in V$ og alle skalarer r :

$$I1 \quad \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

$$I2 \quad \langle u, v+w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

$$I3 \quad \langle u, rv \rangle = r \langle u, v \rangle$$

$$I4 \quad \langle u, u \rangle \geq 0, \text{ og } \langle u, u \rangle = 0 \text{ hvis og bare hvis } u = 0$$

Et indreproduktrom er et vektorrom V med et spesifisert indreprodukt.

Definisjon 2 - Norm og avstand

La V være et indreproduktrom. Med normen $\|v\|$ til en vektor v menes

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Med avstanden fra v til en annen vektor w i V menes normen av vektoren $v-w$, altså $\|v-w\|$.

Vi kan tenke på indreprodukt i $\mathbb{R}^n$ som matrise-matrise produkt:

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^n a_j b_j$$

der første matrisen er $1 \times n$ og andre matrisen er $n \times 1$ og produktet er 1×1 dvs. et reelt tall.

Teorem 1 - Egenskaper ved normer

La V være et indreproduktrom, la u og v være vektorer i V , og la r være en skalar. Da gjelder:

$$(1) \quad \|ru\| = |r| \cdot \|u\|$$

$$(2) \quad |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\| \quad (\text{Cauchy-Schwarz-ulikheten})$$

$$(3) \quad \|u+v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad (\text{Trekantulikheten})$$

Definisjon 3 - Vinkel mellom vektorer

Med **vinkelen** mellom to vektorer u og v i et indreproduktrom menes

$$\theta = \arccos \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

Hvis $\langle u, v \rangle = 0$ da sier vi at u og v er **ortogonale**. Vinkelen er $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$

Definisjon 4 - Ortogonale og ortonormale basiser

En basis B for et indreproduktrom V kalles **ortogonal** dersom alle basisvektorene i B er parvis ortogonale. Hvis alle basisvektorene i tillegg har norm 1, kalles basisen **ortonormal**.

Teorem 2 - Komponenter i ortonormale basiser

La V være et endeligdimensjonalt indreproduktrom av dimensjon n , og anta at $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ er en ortonormal basis for V . Hvis v er en vilkårlig vektor i V , gjelder

$$v = \langle b_1, v \rangle b_1 + \langle b_2, v \rangle b_2 + \dots + \langle b_n, v \rangle b_n$$

Med andre ord: Koordinatvektoren til v i basisen B er

$$[v]_B = (\langle b_1, v \rangle, \langle b_2, v \rangle, \dots, \langle b_n, v \rangle)$$

Teorem 3 - Indreprodukt i ortonormal basis

La V være et indreproduktrom av endelig dimensjon n , og la B være en ortonormal basis for V . Da er

$$\langle u, v \rangle = [u]_B^T [v]_B$$

for alle elementer u og v i vektorrommet V .

Teorem 4 - Norm i ortonormal basis

La V være et indreproduktrom av endelig dimensjon n , og la B være en ortonormal basis for V . For alle $u \in V$ er da

$$\|u\| = |[u]_B|$$

der uttrykket til høyre er lengden av koordinatvektoren $[u]_B$ til u i $\mathbb{R}^n$.

Teorem 5 - Ortogonalitet gir lineær uavhengighet

La V være et indreproduktrom, og la $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ være en samling vektorer i V som ikke inneholder nullvektoren. Hvis vektorene i S er parvis ortogonale, så er samlingen S lineært uavhengig.

Definisjon 2 - Ortogonalt komplement

La V være et indreproduktrom, og la U være et underrom av V . Mengden av vektorer $v \in V$ som er ortogonale til alle vektorene i U , kalles det **ortogonale komplementet** til underrommet U og betegnes med $U^\perp$.

Teorem 1 - Egenskaper ved det ortogonale komplementet

La V være et indreproduktrom, og la U være et underrom av V . Da gjelder:

- 1) $U^\perp$ er et underrom av vektorrommet V .
- 2) Hvis U er endeligdimensjonalt, fins det til hver vektor $v \in V$ en unik vektor v_U i underrommet U og en unik vektor $v_{U^\perp}$ i det ortogonale komplementet til U i V slik at

$$v = v_U + v_{U^\perp}$$

Videre er normen $\|v\|$ gitt ved den "pytagoriske" formelen

$$\|v\|^2 = \|v_U\|^2 + \|v_{U^\perp}\|^2$$